

Výstupy ŠVP

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (Matematika 6, 3/2 · z MAT-33)

Učivo: geometrie v rovině – shodná zobrazení; stejnohlost; konstrukční úlohy

Základní pojmy

Shodné zobrazení – Zobrazení roviny, které zachovává vzdálenosti bodů; obraz je shodný se vzorem.

Osová souměrnost $O(o)$ – Přímka o je osou každé úsečky XX' ; body osy jsou samodružné; mění orientaci útvaru.

Středová souměrnost $S(S)$ – S je středem každé úsečky XX' ; přímka přejde v rovnoběžnou přímku; je to otočení o 180° .

Posunutí $T(\vec{u})$ – $\vec{XX'} = \vec{u}$ pro každý bod X ; přímky přejdou v rovnoběžné, pro $\vec{u} \neq \vec{0}$ nemá samodružný bod.

Otočení $R(S; \varphi)$ – $|SX'| = |SX|$ a $\angle XSX' = \varphi$ v daném smyslu (kladný je proti směru hodinových ručiček).

Stejnolehlost $H(S; \kappa)$ – X' leží na přímce SX , $|SX'| = |\kappa| \cdot |SX|$; pro $\kappa > 0$ na polopřímce SX , pro $\kappa < 0$ na opačné; zachovává tvar, ne velikost.

Samodružný bod – Bod, který se zobrazí sám na sebe (body osy, střed souměrnosti, otočení i stejnohlosti).

Metoda zobrazení – Hledaný bod leží na čáře p a jeho obraz na čáře $q \Rightarrow$ obraz hledáme v průsečíku q s obrazem p' .

Konstrukce na základě výpočtu – Neznámou délku vyjádříme vzorcem z daných délek a sestojíme ji (Pythagorova a Eukleidovy věty, podobnost).

Jednotková úsečka – Zvolená délka 1 (např. 1 cm); nutná, když výraz není homogenní (např. $x = \sqrt{a}$).

Vzorce a vztahy

$$|A'B'| = |\kappa| \cdot |AB|, \quad S' = \kappa^2 S$$

stejnolehlost: délky se násobí $|\kappa|$, obsahy κ^2

$$x = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{přepona pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami } a, b$$

$$x = \sqrt{a^2 - b^2} \quad \text{odvěsna, je-li } a \text{ přepona a } b \text{ druhá odvěsna (Thaletova kružnice nad } a)$$

$$v^2 = c_a c_b \Rightarrow x = \sqrt{ab}$$

Eukleidova věta o výšce: výška nad úseky a, b přepony

$$a^2 = c \cdot c_a$$

Eukleidova věta o odvěsně: odvěsna nad přeponou c s úsekem c_a

$$x = \frac{bc}{a}$$

čtvrtá geometrická úměrná ($a : b = c : x$), sestojí se rovnoběžkami na ramenech úhlu

$$x = a\sqrt{2}, \quad x = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

úhlopříčka čtverce, výška rovnostranného trojúhelníku

Kdy použít které zobrazení

Typ úlohy	Zobrazení
nejkratší cesta s dotykem přímky (zrcadlo, kulečnick)	osová souměrnost
úsečka s daným středem, konce na dvou čarách	středová souměrnost
úsečka daného směru a délky mezi dvěma čarami (most)	posunutí
rovnostranný trojúhelník nebo čtverec s vrcholy na daných čarách	otočení o 60° nebo 90°
útvár daného tvaru vepsaný do jiného útvaru	stejnolehlost
délka $\sqrt{ab}$, $\sqrt{a^2 \pm b^2}$, $\frac{bc}{a}$	výpočet + Pythagoras, Eukleides, podobnost

Poučky a postupy

- Metoda zobrazení: 1. najdi bod X na čáře p , jehož obraz X' má ležet na čáře q ; 2. zobraz celou čáru p na p' ; 3. $X' \in p' \cap q$; 4. vrať se ke vzoru X . Počet řešení = počet průsečíků $p' \cap q$.
- V posunutí a ve středové souměrnosti je obrazem přímky rovnoběžná přímka, obrazem kružnice shodná kružnice se zobrazeným středem.
- Otočení o $\pm 60^\circ$ (nebo $\pm 90^\circ$) proved' v obou smyslech – často vzniknou dvě řešení.
- Stejnolehlost: nejdřív sestroj pomocný útvar správného tvaru (splní všechny podmínky kromě jedné), pak ho stejnohlostí s vhodným středem zvětší či zmenší.
- Výpočet: vyjádři neznámou délku, rozlož výraz na konstruovatelné kroky, sestroj a ověř měřením (např. $\sqrt{15} \doteq 3,87$).
- Osová souměrnost mění orientaci útvaru; posunutí, otočení a středová souměrnost ji zachovávají.

Pozor na

- Otočení: úhel se měří od SX k SX' ve zvoleném smyslu – opačný smysl dává jiné řešení.
- Pro $\kappa < 0$ leží obraz na opačné straně středu; pro $|\kappa| < 1$ se útvar zmenší.
- Obsah se ve stejnohlosti násobí κ^2 : dvojnásobný obsah $\Rightarrow \kappa = \sqrt{2}$, ne 2.
- $\sqrt{a^2 + b^2} \neq a + b$ a $\sqrt{ab} \neq \frac{a+b}{2}$.
- U výrazu, který není homogenní (např. $x = \sqrt{a}$), potřebuješ jednotkovou úsečku.

Vzorový příklad

Sestroj čtverec, který má stejný obsah jako obdélník o stranách 6 cm a 2,5 cm.

1. Výpočet:

$$x^2 = 6 \cdot 2,5 \Rightarrow x = \sqrt{6 \cdot 2,5} = \sqrt{15} \doteq 3,87 \text{ cm.}$$

2. Eukleidova věta o výšce $v^2 = c_a c_b$: hledaná strana je výška pravoúhlého trojúhelníku, jehož přepona má úseky 6 cm a 2,5 cm.

3. Konstrukce: na přímku nanese $|AP| = 6 \text{ cm}$ a $|PB| = 2,5 \text{ cm}$ (P mezi A a B); Thaletova kružnice nad AB ; kolmice k AB v bodě P ji protne v bodě C ; $x = |PC|$.

4. Nad úsečkou PC sestrojíme čtverec; kontrola měřením: $|PC| \doteq 3,9 \text{ cm}$.